5. Sınıf Ders Notu: Bilgisayar Sistemlerini Çözümleyebilme (BTY.5.1.5)

a) Bilgisayar Sistemlerinin Temel Bileşenleri

Bir bilgisayar sistemi iki temel kısımdan oluşur: **Donanım** ve **Yazılım**.

1. **Donanım (Fiziksel Bileşenler):** Bilgisayarın dokunabildiğimiz, gözle görülen fiziksel parçalarıdır.
    - **İç Donanım:** Kasanın içinde yer alan ve sistemin çalışmasını sağlayan hayati parçalardır (İşlemci, Ana Kart, RAM Bellek, Sabit Disk/SSD, Güç Kaynağı).
    - **Dış Donanım:** Kasanın dışına bağlı olan ve bilgisayarla iletişim kurmamızı sağlayan birimlerdir:
        - *Giriş Birimleri:* Bilgisayara veri göndermemizi sağlar (Klavye, Fare, Mikrofon).
        - *Çıkış Birimleri:* Bilgisayarın işlediği bilgileri bize sunar (Monitör, Yazıcı, Hoparlör).
        - Hem Giriş Hem Çıkış Birimleri:Dokunmatik Ekran, modem,usb bellek, taşınabilir harddisk,sd kart.
2. **Yazılım (Mantıksal Bileşenler):** Dokunamadığımız, ekran üzerinde gördüğümüz ve donanımın çalışmasını sağlayan programlar bütünüdür.
    - **İşletim Sistemi Yazılımları:** Bilgisayarın açılmasını sağlayan ve diğer tüm programların çalışması için zemin hazırlayan temel yazılımdır (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Pardus).
    - **Uygulama Yazılımları:** Belirli bir işi yapmak veya eğlenmek için kullandığımız programlardır (İnternet tarayıcıları, oyunlar, ofis programları).

b) Bilgisayar Sistemlerinin Temel Bileşenleri Arasındaki İlişkiler

Bilgisayar sistemleri, donanım ve yazılımın uyum içinde çalışmasıyla görevini yerine getirir.

- **Donanım ve Yazılımın Birbirine Bağımlılığı:** Donanım (kasa, ekran, işlemci) olmadan yazılım çalışamaz; yazılım (işletim sistemi) olmadan da donanım tek başına hiçbir şey yapamaz. Tıpkı insan bedenine (donanım) ruh ve akıl (yazılım) verilmesi gibi birbirini tamamlarlar.
- **Veri Akış İlişkisi:**
    1. Kullanıcı, **giriş birimleri** (klavye, fare) aracılığıyla bilgisayara komut ve veri gönderir.
    2. Gönderilen bu veriler **işlemci** tarafından yorumlanır ve **RAM bellekte** geçici olarak işlenir.
    3. İşlenen sonuçlar kalıcı olarak **sabit diskte** saklanabilir veya **çıkış birimleri** (ekran, hoparlör) aracılığıyla kullanıcıya sunulur.
    4. Tüm bu donanım birimlerinin birbiriyle haberleşmesini ve uyumlu çalışmasını **ana kart** ile **işletim sistemi yazılımı** sağlar.